

Correction : Devoir surveillé n°3 :C sur les leçons suivantes :

- ✓ Equations et inéquations du premier degré et systèmes d'inéquations : partie1
- ✓ Equations et inéquations du second degré
- ✓ Système d'équations du premier degré a deux inconnues
- ✓ Les polynômes
- ✓ TRIGONOMETRIE1(15%)

Exercice01 : 3,5 pts(0,5 pts + 0,5 pts + 0,5 pts + 1 pts + 0,5 pts + 0,5 pts)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1) $x+3=-x\sqrt{2}-\sqrt{18}$ 2) $3(2x+5)=6x-1$ 3) $4(x-2)=6x-2(x+4)$

4) $\frac{(x-7)(x+3)}{x^2-9}=0$ 5) $|3x+2|=|x-4|$ 6) $3|x+5|=-\frac{1}{2}$

Solution : 1) $x+3=-x\sqrt{2}-\sqrt{18}$ Équivaut à : $x+x\sqrt{2}=-3-\sqrt{18}$
Équivaut à $x(1+\sqrt{2})=-3-3\sqrt{2}$

Équivaut à : $x = \frac{-3-3\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} = \frac{-3(1+\sqrt{2})}{1+\sqrt{2}} = -3$ et par suite : $S = \{-3\}$

2) $3(2x+5)=6x-1$ équivaut à $6x+15=6x-1$ équivaut à $6x-6x=-1-15$ équivaut à $0x=-16$

Équivaut à $0=-16$ ceci est impossible

Donc l'ensemble des Solutions est : $S=\emptyset$

3) $4(x-2)=6x-2(x+4)$

Équivaut à $4x-8=6x-2x-8$ équivaut à $4x-4x+8-8=0$

Équivaut à $0=0$ Donc l'ensemble de toutes les Solutions est : $S=\mathbb{R}$

4) $\frac{(x-7)(x+3)}{x^2-9}=0$: Cette équation existe si $x^2-9 \neq 0$

$x^2-9=0$ Équivalent à : $x^2-3^2=0$ équivalent à : $(x+3)(x-3)=0$

Équivalent à $x+3=0$ ou $x-3=0$ équivalent à : $x=-3$ ou $x=3$

Les valeurs interdites de cette équation sont -3 et 3.

L'équation est donc définie sur : $D_E = \mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$.

$\frac{(x-7)(x+3)}{x^2-9}=0$ Équivalent à $(x-7)(x+3)=0$ équivalent à $x-7=0$ ou $x+3=0$

Équivalent à $x=7 \in D_E$ ou $x=-3 \notin D_E$

Donc : $S = \{7\}$

5) $3x+2 = x-4$ signifie que : $3x+1=x-4$ ou $3x+2=-(x-4)$

Signifie que : $3x+1=x-4$ ou $3x+2=-x+4$

Signifie que : $2x=-5$ ou $4x=2$

Signifie que : $x=-\frac{5}{2}$ ou $x=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$ Donc : $S = \left\{-\frac{5}{2}; \frac{1}{2}\right\}$

6) $3|x+5|=-\frac{1}{2}$ Signifie que : $|x+5|=-\frac{1}{6}$ $S=\emptyset$ Car $|x+5| \geq 0$ et $-\frac{1}{6} < 0$

Exercice02 : 3 pts(1,5 pts + 0,5 pts + 0,5 pts + 0,5 pts)1) a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $4x^2 - 7x - 2 = 0$ b) En déduire une factorisation du trinôme : $4x^2 - 7x - 2$

2) En déduire les solutions des équations suivantes :

a) $4x - 7\sqrt{x} - 2 = 0$

b) $4x^4 - 7x^2 - 2 = 0$

c) $4x^4 - 7x^3 = 2x^2$

Solution : 1) a) $4x^2 - 7x - 2 = 0$ Calculons le discriminant de l'équation $4x^2 - 7x - 2 = 0$: $a = 4$, $b = -7$ et $c = -2$ Donc : $\Delta = b^2 - 4ac = (-7)^2 - 4 \times 4 \times (-2) = 81$.Comme $\Delta > 0$, l'équation possède deux solutions distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-7) - \sqrt{81}}{2 \times 4} = -\frac{1}{4} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-7) + \sqrt{81}}{2 \times 4} = 2$$

$$\text{Donc : } S = \left\{ -\frac{1}{4}; 2 \right\}$$

b) Le trinôme : $4x^2 - 7x - 2$ a deux racines : $x_1 = -\frac{1}{4}$ et $x_2 = 2$ Donc : trinôme $4x^2 - 7x - 2$ a une forme factorisée :

$$4x^2 - 7x - 2 = 4 \left(x - \left(-\frac{1}{4} \right) \right) (x - 2) = 4 \left(x + \frac{1}{4} \right) (x - 2) = (4x + 1)(x - 2)$$

2) $4x - 7\sqrt{x} - 2 = 0$ avec $x \geq 0$

$$4x - 7\sqrt{x} - 2 = 0 \text{ Equivalent à : } 4(\sqrt{x})^2 - 7\sqrt{x} - 2 = 0 \text{ car } \sqrt{x}^2 = x$$

Faisons un changement de variable en posant : $X = \sqrt{x}$ Nous obtenons l'équation : $4X^2 - 7X - 2 = 0$ Donc : d'après 1) on a : $X = -\frac{1}{4}$ ou $X = 2$ Equivalent à : $\sqrt{x} = -\frac{1}{4}$ ou $\sqrt{x} = 2$ Mais l'équation : $\sqrt{x} = -\frac{1}{4}$ n'a pas de solutions dans $\mathbb{R}$

$$\sqrt{x} = 2 \text{ Signifie : } (\sqrt{x})^2 = 2^2 \text{ c'est-à-dire : } x = 4 \text{ et par suite : } S = \{4\}.$$

2) b) $4x^4 - 7x^2 - 2 = 0$ Equivalent à : $4(x^2)^2 - 7x^2 - 2 = 0$ Faisons un changement de variable en posant : $X = x^2$ nous obtenons donc : l'équation :

$$4X^2 - 7X - 2 = 0$$

Donc : d'après 1) on a : $X = -\frac{1}{4}$ ou $X = 2$ et par suite : $x^2 = -\frac{1}{4}$ ou $x^2 = 2$ Mais l'équation : $x^2 = -\frac{1}{4}$ n'a pas de solutions dans $\mathbb{R}$

$$x^2 = 2 \text{ Signifie : } x = \sqrt{2} \text{ ou } x = -\sqrt{2} \text{ par suite : } S = \{-\sqrt{2}; \sqrt{2}\}.$$

c) $4x^4 - 7x^3 = 2x^2$ Equivalent à : $4x^4 - 7x^3 - 2x^2 = 0$

$$\text{Equivalent à : } x^2(4x^2 - 7x - 2) = 0 \text{ Equivalent à : } x^2 = 0 \text{ ou } 4x^2 - 7x - 2 = 0$$

$$\text{Equivalent à : } x = 0 \text{ ou } x_1 = -\frac{1}{4} \text{ ou } x_2 = 2 \text{ et par suite : } S = \left\{ -\frac{1}{4}; 0; 2 \right\}.$$

Exercice03 : 2,5pts(1,5pts+1pts) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1) $\frac{2x+1}{x+2} \geq 3$ 2) $4x^2 - 7x - 2 > 0$

Solution : Méthode : Pour résoudre une inéquation du type :

$A(x) \geq B(x)$ (ou $A(x) > B(x)$ ou $A(x) \leq B(x)$ ou $A(x)$)

- a. On détermine le domaine de définition de l'inéquation
- b. On se ramène à une comparaison à zéro et on factorise.
- c. On fait un tableau de signes et on donne le résultat sous forme d'intervalle.

1) $\frac{2x+1}{x+2} \geq 3$

- a. On va déterminer le domaine de définition de l'inéquation :

Cette inéquation est définie si et seulement si $x+2 \neq 0$ qui signifie que : $x \neq -2$

Donc : le domaine de définition de l'inéquation est : $D_f = \mathbb{R} - \{-2\}$

- b. On se ramène à une comparaison à zéro et on factorise.

$\frac{2x+1}{x+2} \geq 3$ Signifie que : $\frac{2x+1}{x+2} - 3 \geq 0$ Signifie que : $\frac{2x+1}{x+2} - \frac{3(x+2)}{x+2} \geq 0$

Signifie que : $\frac{2x+1-3x-6}{x+2} \geq 0$ Signifie que : $\frac{-x-5}{x+2} \geq 0$

- c. On fait un tableau de signes et on donne le résultat sous forme d'intervalle.

$-x-5=0$ Équivaut à : $x=-5$ et $x+2=0$ qui signifie que : $x=-2$

Remarque : - 2 est une valeur interdite car elle annule le dénominateur $x+2$

x	$-\infty$	-5	-2	$+\infty$
$-x - 5$	+	0	-	-
$x + 2$	-	-	0	+
$\frac{-x - 5}{x + 2}$	-	0	+	-

On cherche à résoudre l'inéquation : $\frac{-x-5}{x+2} \geq 0$

Donc : $S = [-5, -2[$

2) $4x^2 - 7x - 2 > 0$

Le trinôme : $4x^2 - 7x - 2$ a deux racines : $x_1 = -\frac{1}{4}$ et $x_2 = 2$ (voir les questions précédentes)

Tableau de signe :

x	$-\infty$	$-1/4$	2	$+\infty$
$4x^2 - 7x - 2$	+	0	-	+

Donc : $S =]-\infty, -\frac{1}{4}[\cup]2, +\infty[$

Exercice04 : 3,5 pts(0,5 pts + 0,5 pts + 0,5 pts + 0,5 pts)

Soit le trinôme(T): $-2x^2 + \sqrt{2}x + 2$

1) Prouver que le trinôme(T) admet deux racines distinctes α et β sans les calculer

2) Déduire les valeurs suivantes : $\alpha + \beta$; $\alpha \times \beta$; $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$; $\alpha^2 + \beta^2$; $\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta}$; $\alpha^3 + \beta^3$

Solution : 1) : $a = -2$; $b = \sqrt{2}$ et $c = 2$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (\sqrt{2})^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 2 + 16 = 18 > 0$$

Comme $\Delta > 0$: le trinôme(T) : a deux racines distinctes : α et β

2) On a : $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$ et $\alpha \times \beta = \frac{c}{a}$ donc $\alpha + \beta = -\frac{\sqrt{2}}{-2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\alpha \times \beta = \frac{2}{-2} = -1$

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\beta + \alpha}{\alpha\beta} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{-1} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

On a : $(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$ donc $(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = \alpha^2 + \beta^2$ c'est-à-dire : $\alpha^2 + \beta^2 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$

On a : $\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\beta^2 + \alpha^2}{\alpha\beta}$ donc $\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\frac{5}{2}}{-1} = -\frac{5}{2}$

On a : $(\alpha + \beta)^3 = \alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3$ donc $\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha^2\beta - 3\alpha\beta^2$

donc $\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$

$$\text{donc } \alpha^3 + \beta^3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 - 3(-1)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\text{Donc : } \alpha^3 + \beta^3 = \frac{\sqrt{2}^3}{2^3} + \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{8} + \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{2} + 12\sqrt{2}}{8} = \frac{14\sqrt{2}}{8} = \frac{7\sqrt{2}}{4}$$

Exercice05 : (2 pts) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant :
$$\begin{cases} |2\sqrt{x} + \sqrt{y} = 6 \\ |-3\sqrt{x} + 5\sqrt{y} = 17 \end{cases}$$

Solution : Pour que le système existe il faut que : $x \geq 0$ et $y \geq 0$ on pose : $X = \sqrt{x}$ et $Y = \sqrt{y}$

Le système devient :
$$\begin{cases} 2X + Y = 6 \\ -3X + 5Y = 17 \end{cases}$$

On résolve ce système et on trouve : $X = 1$ et $Y = 4$

Donc : $\sqrt{x} = 1$ et $\sqrt{y} = 4$ donc : $(\sqrt{x})^2 = (1)^2$ et $(\sqrt{y})^2 = 4^2$

Donc : $x = 1$ et $y = 16$ par suite : $S = \{(1, 16)\}$

Exercice06 : 3,5 pts(0,5 pts + 1 pts + 1 pts + 1 pts) On considère l'équation : (E) :

$$6x^3 + 25x^2 + 21x - 10 = 0$$

1) Montrer que le nombre -2 est solution de (E)

2) Déterminer trois réels : a, b et c tels que : $6x^3 + 25x^2 + 21x - 10 = (x + 2)(ax^2 + bx + c)$

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : (E)

4) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : (I) : $6x^3 + 25x^2 + 21x - 10 > 0$

Solution : 1) On remarque que

$$6 \times (-2)^3 + 25 \times (-2)^2 + 21 \times (-2) - 10 = -48 + 100 - 42 - 10 = 100 - 100 = 0$$

Donc : le nombre -2 est solution de (E)

2) le nombre -2 est solution de (E) donc il existe un polynôme $Q(x)$ de degré 2 telle que :

$$6x^3 + 25x^2 + 21x - 10 = (x+2)(ax^2 + bx + c)$$

$$\text{Or, } (x+2)(ax^2 + bx + c) = ax^3 + (b+2a)x^2 + (c+2b)x + 2c.$$

Comme deux polynômes sont égaux si, et seulement si, ils ont les mêmes coefficients, par identification,

$$\text{On trouve : } \begin{cases} a = 6 \\ b + 2a = 25 \\ c + 2b = 21 \\ 2c = -10 \end{cases} \text{ Equivaut à : } \begin{cases} a = 6 \\ b = 13 \\ c = -5 \end{cases}$$

$$\text{Donc : } 6x^3 + 25x^2 + 21x - 10 = (x+2)(6x^2 + 13x - 5)$$

3) Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation : (E)

$$6x^3 + 25x^2 + 21x - 10 = 0 \text{ Equivaut à : } (x+2)(6x^2 + 13x - 5) = 0$$

$$\text{Equivaut à : } x+2 = 0 \text{ ou } 6x^2 + 13x - 5 = 0$$

$$\text{Equivaut à : } x = -2 \text{ ou } 6x^2 + 13x - 5 = 0$$

Le discriminant de : $6x^2 + 13x - 5 = 0$ est : $\Delta = 13^2 - 4 \times 6 \times (-5) = 169 + 120 = 289 = 17^2$ et ses solutions sont :

$$x_1 = \frac{-13 - \sqrt{289}}{2 \times 6} = \frac{-13 - 17}{12} = \frac{-30}{12} = -\frac{5}{2} \text{ et } x_2 = \frac{-13 + \sqrt{289}}{2 \times 6} = \frac{-13 + 17}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Ainsi, l'ensemble solution de (E) est : } S = \left\{ -\frac{5}{2}; -2; \frac{1}{3} \right\}$$

4) Résolvons dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation : (I) : $6x^3 + 25x^2 + 21x - 10 > 0$

$$\text{On a : } 6x^3 + 25x^2 + 21x - 10 = (x+2)(6x^2 + 13x - 5)$$

On obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$-5/2$	-2	$1/3$	$+\infty$
$6x^2 + 13x - 5$	+	0	-	0	+
$x+2$	-	0	-	0	+
$p(x)$	-	0	+	0	+

$$\text{Ainsi, l'ensemble solution de (I) est : } S = \left] -\frac{5}{2}, -2 \right[\cup \left] \frac{1}{3}, +\infty \right[$$

Exercice07 : 2pts(1pts+1pts) On a : $\tan(x) = \frac{1}{3}$ et $\frac{\pi}{2} < x < \pi$

Calculer : 1) $\cos x$ 2) $\sin x$

$$\text{Solution : 1) on a : } 1 + (\tan x)^2 = \frac{1}{(\cos x)^2} \text{ donc } 1 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Donc $1 + \frac{1}{9} = \frac{1}{\cos^2 x}$ c'est-à-dire : $\frac{10}{9} = \frac{1}{\cos^2 x}$

Donc $10\cos^2 x = 9$ c'est-à-dire : $\cos^2 x = \frac{9}{10}$

Donc $\cos x = \sqrt{\frac{9}{10}}$ et $\cos x = -\sqrt{\frac{9}{10}}$

Et on a $\frac{\pi}{2} < x < \pi$: donc $\cos x \leq 0$ et par suite : $\cos x = -\sqrt{\frac{9}{10}} = -\frac{3\sqrt{10}}{10}$

2) On a $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$: donc $\sin x = \tan x \times \cos x$

Donc : $\sin x = -\frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{10}}{10} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$